

$$① \quad 1) \quad 0_{10} \rightarrow 000000_2$$

$$13_{10} \rightarrow 8 + 4 + 1 \rightarrow 001101_2$$

$$24_{10} \rightarrow 16 + 8 \rightarrow 011000_2$$

$$63_{10} \rightarrow 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 \rightarrow 111111_2$$

$$\begin{aligned} 2^0 &= 1 \\ 2^1 &= 2 \\ 2^2 &= 4 \\ 2^3 &= 8 \\ 2^4 &= 16 \\ 2^5 &= 32 \\ 2^6 &= 64 \\ 2^7 &= 128 \end{aligned}$$

$$2) \quad 16_{10} \rightarrow 010000_2$$

$$-2_{10} \rightarrow |2| + 1 \rightarrow \text{переворот } 00001011 \rightarrow 11110111$$

$$31_{10} \rightarrow 011111_2$$

$$-32_{10} \rightarrow 32 = 100000 \rightarrow 011111 + 1 \rightarrow 100000_2$$

$$② \quad 000101_2 \rightarrow 1 + 4 = 5_{10} \text{ (переворот } 0 \rightarrow X)$$

$$101011_2 \rightarrow 1 + 2 + 8 + 32 = 43_{10} \text{ (} 010100 \rightarrow -2)$$

$$111111_2 \rightarrow 63_{10} (-1)$$

$$10000_2 \rightarrow +32_{10} (+32)$$

$$A=10, \dots, F=15$$

$$③ \quad 7_{10} \rightarrow 0x07_{16}$$

$$240_{10} \rightarrow 240 : 16 = 15 \text{ (ост. } 0) \rightarrow 0xF0_{16}$$

$$171_{10} \rightarrow 171 : 16 = 10 \text{ (} 11) \rightarrow 0xAB_{16}$$

$$126 \rightarrow 126 : 16 = 7 \text{ (} 14) \rightarrow 0x7E$$

$$④ \quad 0x3C \text{ (} 3 \rightarrow 0011, C \rightarrow 1100) \rightarrow 00111100_2$$

$$0x7E \rightarrow 01111110_2$$

$$0xFF \rightarrow 11111111_2$$

$$0xA5 \rightarrow 10100101_2$$

⑤ 1) универсум: $11000011 + 1 = \underbrace{1100}_{12 \rightarrow C} \underbrace{0100}_4 \rightarrow 0xC4$

2) $01111110 \rightarrow 10000001 + 1 \rightarrow 10000010 \rightarrow 0x82$

3) $11111111 \rightarrow 00000001 \rightarrow 0x01$

4) $10100101 \rightarrow 0101 \ 1011 \rightarrow 0x5B$

⑥ Big-Endian (от старшего к младшему):

Адрес 0: DE
1: AD
2: BE
3: EF

Little-Endian (от младшего к старшему)

Адрес 0: EF
1: BE
2: AD
3: DE

⑦ Zero-extension заносим нули слева

Sign-extension зан. знаковых бит
(самый левый бит исходного числа) слева

	$\mathbb{Z}$		$\mathbb{S}$
9	$\rightarrow 00111$	$\rightarrow 00000111$	$\rightarrow 000000111$
15	$\rightarrow 01111$	$\rightarrow 00001111$	$\rightarrow 00001111$
-16	$\rightarrow 10000$	$\rightarrow 00010000$	$\rightarrow 11110000$
-5	$\rightarrow 11011$	$\rightarrow 00011011$	$\rightarrow 11111011$

$$\textcircled{8} \quad 1) \quad T = 0111 \quad S = 1001$$

$$\begin{array}{r} 0111 \\ + 1001 \\ \hline 10000 \end{array}$$

Т.к. число 4-бит. $\Rightarrow 0000$ (преобразование)

Отв: 0

$$2) \quad \begin{array}{r} 0100 \\ 1011 \\ \hline 1111 \end{array} \Rightarrow -1$$

Отв: -1

$\textcircled{9}$ XOR обратим: $(a \oplus b) \oplus b = a$

b х сохр. "разница" (маска битов) $\Rightarrow y$ получает

исх. $x \Rightarrow x$ получ. исх. y

Пример: $x = 000111 = 7_{10} \quad y = 001010 = 10_{10}$

$$1) x = x \oplus y : 000111 \oplus 001010 = 001101$$

$$2) y = x \oplus y : 001101 \oplus 001010 = 000111 \text{ (исх. } x)$$

$$3) x = x \oplus y : 001101 \oplus 000111 = 001010 \text{ (исх. } y)$$

Ограничение: x, y должны быть разными
битами. Если $x = y$, значение
получится

$\textcircled{10}$ 1) $x-1$ меняет младшую 1 на 0, а все
биты правее — на 1. При 0 исх. число
оно получается

$$\text{Пример: } 1. x = 20 (010100) \\ x-1 = 010011$$

$$u: 010000 = 16_{10}$$

$$2. : x = 1 (000001) \\ x-1 = 000000$$

$$u: 0_{10}$$

2) $x+1$ меняет младший 0 на 1, обнулив единицы справа. ЦЛЦ выключают от сч.

Пример: $x = 43 (101011)$ ЦЛЦ: $101111 (47)$
 $x+1 = 101100$

3) Конвертит все старшие биты из x , а младший бит (от младшей единицы справа) заполнит единицей

Пример: $x = 40 (101000)$ ЦЛЦ: 101111
 $x-1 = 100111$

Граничные случаи

1. при $x=0$ остается 0

2. при x все единицы переключаются, бит не выключается

3. при $x=0$ рез — все единицы